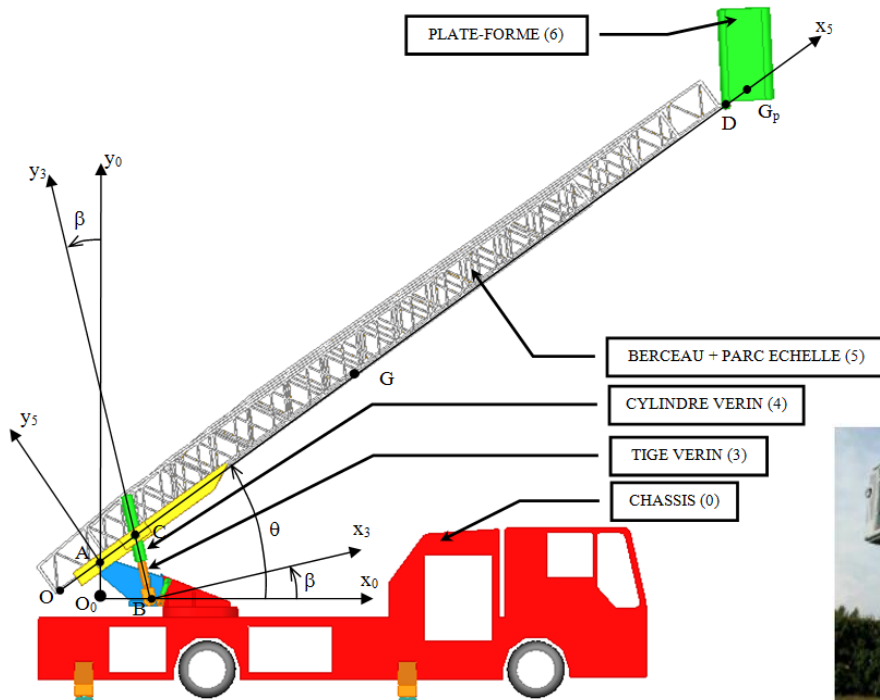


Echelle E.P.A.S. :

Mise en situation : Le système étudié est une échelle mobile montée sur un camion. On donne le schéma cinématique simplifié et paramétré ci-dessous.

Le but de l'étude est le dimensionnement des vérins actionnant l'ensemble (échelle 5 + plate-forme 6) en rotation autour de $(A, \vec{Z}_0)$. Pendant cette phase, tous les autres mouvements sont bloqués.



Hypothèses et données :

- Le repère R_0 lié au châssis (0) est considéré comme galiléen ;
- Le repère R_5 est lié à l'ensemble {berceau + échelle} (5) avec $\beta = (\vec{x}_0, \vec{x}_3)$
- Le repère R_3 est lié au vérin (3+4) avec $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_5)$

On note par ailleurs : $\vec{O_0B} = b \cdot \vec{x}_0$; $\vec{O_0A} = a \cdot \vec{y}_0$; $\vec{BC} = r \cdot \vec{y}_3$ et $\vec{AC} = c \cdot \vec{x}_5$

Caractéristiques cinétiques des éléments :

- Le parc échelle + berceau (5) :**

Masse m , centre de gravité G , tel que : $\vec{AG} = \frac{L}{3} \cdot \vec{x}_5$ et $I_A(5) = \begin{bmatrix} A_5 & -F_5 & 0 \\ -F_5 & B_5 & 0 \\ 0 & 0 & C_5 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)}$

- La plate-forme chargée (6) :**

Masse M_p , centre de gravité G_p , tel que : $\vec{AG_p} = d \cdot \vec{x}_5$ et $I_{G_p}(6) = \begin{bmatrix} A_6 & 0 & 0 \\ 0 & B_6 & 0 \\ 0 & 0 & C_6 \end{bmatrix}_{(\vec{x}_5, \vec{y}_5, \vec{z}_0)}$

Pendant le redressement ou l'abaissement, la plate-forme reste toujours horizontale.

- Les vérins (3+ 4) :** Leurs masses seront négligées devant les autres masses.

Ils exercent un effort, modélisé par un glisseur de résultante $\vec{F}_{4 \rightarrow 5} = F \cdot \vec{y}_3$, permettant le déplacement θ .

Q1 : Justifier les formes respectives de $I_A(5)$ et $I_{G_p}(6)$.

Q2 : Déterminez l'expression littérale du moment dynamique en A de (5) par rapport au châssis (0) : $\delta_{A(5/0)}$.

Q3 : Déterminez l'expression littérale du moment dynamique en A de (6) par rapport au châssis (0) : $\delta_{A(6/0)}$.

Q4 : Déterminez l'expression littérale de l'effort F que devra fournir l'ensemble des deux vérins sur le berceau. On indiquera clairement le système isolé, les actions mécaniques prises en compte et le(s) théorème(s) utilisé(s).